

Programma del Corso di Meccanica (Canale Pet-Z) - AA 2025/26

Prof. Giampaolo Pisano

1. Grandezze fisiche:

Il metodo scientifico. Grandezze fisiche e unità di misura.

2. Richiami di calcolo vettoriale:

Richiami sui vettori. Prodotto scalare e vettoriale. Derivata di un vettore e di un versore.

3. Cinematica:

Traiettoria e legge oraria. Velocità ed accelerazione. Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moto circolare uniforme. Moto oscillatorio armonico. Cinematica dei moti relativi. Trasformazioni di Galileo.

4. I principi della dinamica:

Principio di relatività. Definizione statica delle forze. Riferimenti inerziali e principio di inerzia. Secondo principio della dinamica. Massa inerziale e massa gravitazionale. Principio di azione e reazione. Quantità di moto. Teorema dell'impulso. Teorema del momento angolare. Forze centrali.

5. Applicazioni dei principi della dinamica:

Fili, carrucole e vincoli. Piano inclinato. Forze elastiche, molle e moto armonico. Pendolo semplice. Resistenza del mezzo. Attrito. Forze apparenti. Oscillatore smorzato. Oscillatore forzato e risonanza. Oscillatori accoppiati.

6. Energia e lavoro:

Lavoro di una forza. Teorema delle forze vive. Energia cinetica. Campi di forze conservative. Conservazione dell'energia meccanica. Potenziale della forza peso. Potenziale armonico. Potenziale di forze centrali a simmetria sferica. Punti di equilibrio. Piccole oscillazioni intorno all'equilibrio stabile. Macchine semplici. Potenza. Dissipazione e conservazione dell'energia.

7. Dinamica dei sistemi:

Centro di massa per sistemi di punti e corpi estesi. Equazione cardinali. Moto rispetto al centro di massa e teorema di Koenig. Energia interna e descrizione del moto di un sistema a due corpi. Moto relativo e moto nel sistema del centro di massa per un sistema a due corpi. Moto del razzo. Fenomeni d'urto e forze impulsive. Urti.

8. Corpi rigidi:

Introduzione ai corpi rigidi. Moto rotazionale. Moto di rotazione intorno ad un asse fisso: momenti d'inerzia, equazioni del moto. Assi liberi di rotazione. Momento angolare ortogonale nei moti di rotazione intorno ad un asse fisso. Il pendolo fisico ed il pendolo di torsione. Il moto di rototraslazione. Cinematica e condizioni dinamiche per il moto senza strisciamento. Energia per un corpo rigido. Moti giroscopici. Urti tra corpi estesi. Statica dei corpi rigidi.

9. Gravitazione:

Leggi di Keplero. Potenziale efficace. Correzioni alla forza di gravità. Maree.

10. Meccanica dei fluidi:

Densità e pressione di un fluido. Equazione della statica dei fluidi. Legge di Stevino. Legge di Archimede. Barometro di Torricelli. Dinamica dei fluidi. Equazione di continuità. Teorema di Bernoulli.

11. Fenomeni ondulatori:

Equazione delle onde. Onde armoniche. Onde piane e sferiche. Onde su una corda. Interferenza. Onde stazionarie. Effetto Doppler.

Testi consigliati

- Teoria:

Focardi, Massa, Uguzzoni, Villa, *Fisica Generale: Meccanica e Termodinamica*, II edizione, Ed. Ambrosiana.
Mencuccini, Silvestrini, *Fisica I*, Ed. Ambrosiana.

- Esercizi:

Giordani, Giugliarelli, *Problemi di Fisica 1: Meccanica e Termodinamica*, Seconda ed. 2022
Villa, Uguzzoni, *Esercizi di Fisica: Meccanica*, Ed. Ambrosiana
Villa, Uguzzoni, Sioli, *Esercizi di Fisica: Termodinamica, Fluidi, Onde e Relatività*, Ed. Ambrosiana.
Mencuccini, Silvestrini, *Esercizi di Fisica: Meccanica e Termodinamica*, Ed. Ambrosiana